毛瑞祥

15908638074 | 15908638074@163.com | 中共党员

2027 届应届生 | Speech / Audio / NLP 算法



教育背景

东北大学 计算机科学与技术 | 硕士 2024.09 – 至今

- **NEU NLP 实验室，导师：肖桐教授**；研究方向：音频大模型理解与推理、全双工语音交互、MoE Upcycling、语音识别。
- **成绩排名前 10%**；东北大学一等奖学金。

湘潭大学 信息管理与信息系统 | 本科 2020.09 – 2024.06

- **专业排名 1/75（前 1%）**；甲等奖学金 3 次、国家励志奖学金、湖南省优秀毕业生、优秀学生干部 2 次、三好学生 2 次。

实习经历

字节跳动 Seed
语音全双工交互评测体系 / Seed 基模后训练
北京 | 2026.08 – 至今
Speech 算法实习生

- **评测体系：**深入豆包人机全双工交互真实场景，围绕**交互质量与拟人化体感**拆解评测目标，参与建立可用于模型迭代的全双工评测体系。
- **自动化评测：**探索低成本、可替代人工评测的全双工对话评价方案，降低真实交互体验评估的人力依赖。
- **模型优化：**参与 Seed 基模全双工交互方向的后训练优化，推动评测反馈用于模型能力迭代。

蚂蚁百灵
音频基模后训练：数据、训练与评测
杭州 | 2026.04 – 2026.07
基模训练实习生

- **数据诊断：**整理开源音频 CoT 数据集，针对 MMAU、MMAR、BigBench-Audio、MMSU、MMAU-Pro 的高错误率样本开展 bad case 分析与定向数据扩充。
- **数据生产：**参考 Gemini、GPT 等模型的推理链路，基于音频 caption 构造 QA / CoT 数据；设计筛选机制与质检流程，保障理解与推理数据质量。
- **实验验证：**系统开展数据消融实验，对比开源数据与自产数据的实际收益，为数据配比和后训练方案提供依据。
- **训练与工程：**参与后训练框架的音频模态适配，负责 RL 超参数扫描；开发并适配基于 vLLM 加速的多 Benchmark 评测代码。

科研经历

When Scaling Fails: Mitigating Audio Perception Decay of LALMs via Multi-Step Perception-Aware Reasoning **一作** | EMNLP 2026（高分在投）

- **问题与分析：**发现结构化长推理链在音频复杂推理中收益有限甚至退化；提出 CAFE 评测框架，量化 CoT 中音频感知信息逐步衰减的现象。
- **方法：**提出多步感知增强推理策略 **MPAR^2**，强化推理过程中的动态音频感知，并引导模型按任务类型与难度分步推理。
- **结果：**经 GRPO 训练后，Qwen2.5-Omni-7B 在 CAFE 感知准确率上由 **31.7% 提升至 63.5%**，并在 MMAU、MMAR 上取得稳定提升。

SPRI: SVD-Partitioned Residual Initialization for Data-Constrained MoE Upcycling **共一** | EMNLP 2026（高分在投）

- **问题：**面向小数据监督微调场景，解决 MoE Upcycling 中复制 FFN 导致专家同质化、随机扰动破坏原有能力的矛盾。
- **方法：**提出谱分区残差初始化 SPRI，以原稠密 FFN 为共享专家，将下投影矩阵的谱分量构造成范数受控残差，并采用两阶段训练提升稳定性。
- **结果：**Qwen3-ASR-0.6B Top-2 MoE 在 CoVoST 2 的 15 个翻译方向达到 **22.24 BLEU / 78.42 COMET**，较最强 Upcycling 基线提升 **3.39 / 4.34**。

Rethinking Rewards for Audio Reasoning: A Systematic Study of Audio Reward Models **一作** | ICLR 2027（在投）

- **研究目标：**系统分析不同奖励模型与 Prompt 配置下，奖励信号对音频大模型复杂推理表现的影响。
- **方法：**分别训练基于音频 caption 与直接基于音频输入的奖励模型，并将其用于音频大模型 RL 后训练。
- **结果：**Qwen2.5-Omni-7B 经 RL 训练后在 MMAU test-mini 达到 **79.20%** 准确率，并在 MMAR、MMSU 上取得显著提升。

M-CIF: Multi-Scale Alignment for CIF-Based Non-Autoregressive ASR **一作** | NLPCC 2026（在投）

- **问题：**针对 CIF 在英语、法语、德语等语言中出现的错位对齐与边界漂移问题，引入字符级、音素级多尺度监督。
- **方法：**提出 M-CIF，以逐层尺度递增方式将字符、音素特征压缩至子词级表示；定义 PE / SE 指标分析音素混淆与单词分隔错误。
- **结果：**Paraformer 在 CommonVoice 德语、法语测试集分别提升 **4.21% / 3.05%**，LibriSpeech 英语提升 **0.31%**；论文与代码已开源。

技能与荣誉

- **技术栈：**熟悉 FunASR、SWIFT、vLLM 等训练与推理框架，具备音频大模型 SFT / RL、数据构建、评测与消融实验经验。
- **英语：**CET-4 560，CET-6 508。